



ADVIES RAPPORT ETHISCHE RICHTLIJNEN AFLUISTERAPPERATUUR.

Echoes From The Shadows



Jason Dikken, Lucas Kluft, Ayman Nori, Jayson Van Olffen, Rachid Abainou

18 NOVEMBER 2025

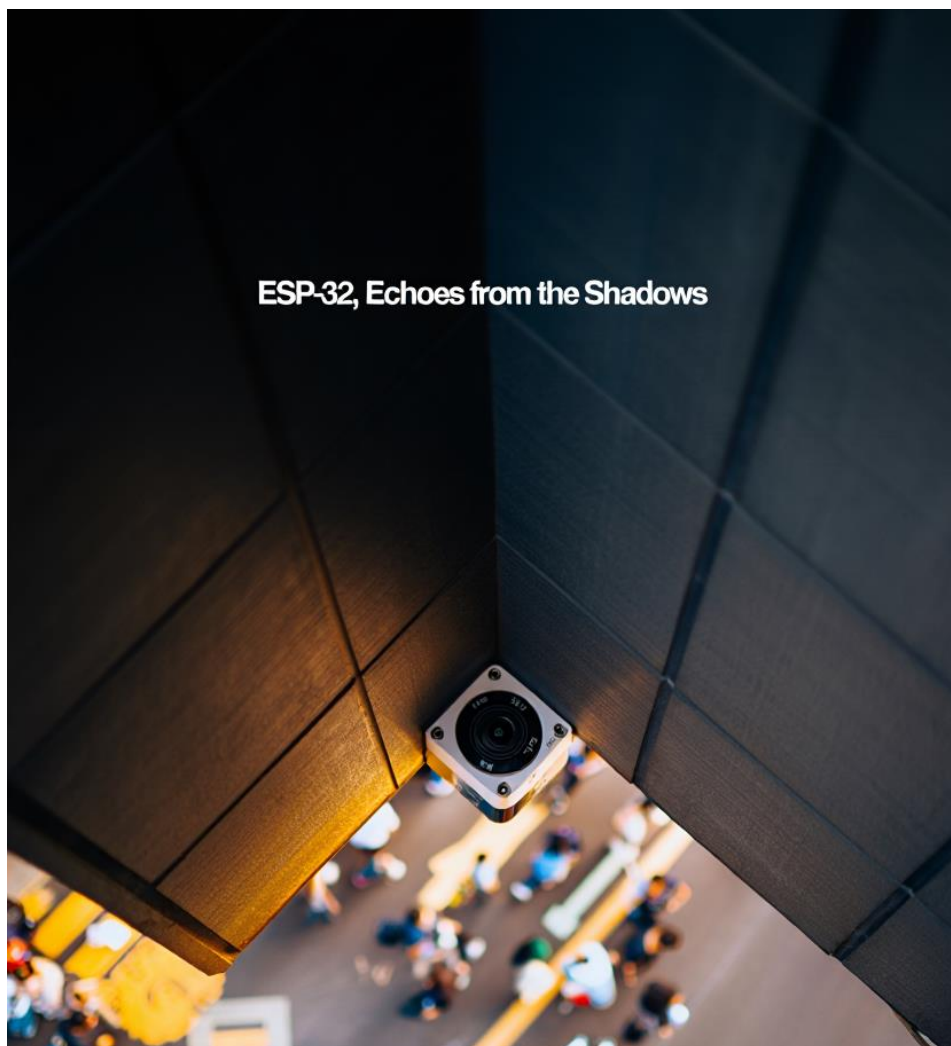
Inhoud

Samenvatting	2
Introductie	4
Project Analyse.....	5
Probleembeschrijving en oorzaken	5
Interventies en Leerprocessen.....	6
Dark	7
Het Dilemma van de Ontwikkelaar: Veiligheid versus Onzichtbaarheid	9
Light	10
Advies.....	12
Proces en rollen.....	13
Rol en Bijdrage van het Team	14
Stakeholders en Betrokkenheid	14
Reflectie, beperkingen en aanbevelingen.....	15
Bronnen.....	16

Samenvatting

Dit rapport dient als advies aan Studio Dark Tech naar aanleiding van het onderzoek naar ethische dilemma's rondom surveillance-technologie in publieke ruimtes.

Naar aanleiding van het onderzoek is er een hoofdvraag opgezegd: waarom ervaren burgers afluisteren en filmen zonder hun medeweten als onethisch? De kern van het probleem is niet de technologie zelf, maar de totale onzichtbaarheid ervan, die een diep gevoel van ongemak en angst creëert bij de 'gewone mens' die ongemerkt wordt bekeken.



Om de onzichtbare gevaren tastbaar te maken, ontwikkelden we prototypes van een spionage camera en afluisterapparaat, gekoppeld aan een interactieve website. Door alle prototypes samen te stellen kon het dilemma van de ontwikkelaar geïllustreerd worden: de spanning tussen functionaliteit en eerlijkheid, oftewel het 'Dual-Use' probleem.

De Dark Interface liet de schadelijke kant van deze keuze zien. Hierbij is er bewust gekozen om de opname-indicator uit te schakelen en opnames stiller op de achtergrond te laten draaien, puur gedreven door de koude, technische gedachte van maximale efficiëntie. Dit ontwerp stelt heimelijkheid boven de rechten van het individu, waardoor de bekeken bijna een data-object wordt. Dit is de onethische standaard waarbij de ontwikkelaar prioriteit geeft aan de wensen van de kijker boven de privacy van de gefilmde.

Als tegenovergestelde van het "Dark Design" is er een "Light Design". Dit ontwerp toont hoe ethiek direct in de techniek kan worden verankerd volgens de principes van Privacy by Design. Dit betekent een verschuiving van cloud-opslag naar lokale verwerking (Edge Computing), waarbij data pas wordt verzonden bij detectie van een acuut veiligheidsrisico. Cruciaal is de technologische transparantie: in de 'Light'-versie gebruiken we een 'Hard-Wired' Indicator namelijk een LED die fysiek in serie is geschakeld met de microfoon. Zolang er stroom op de microfoon staat, brandt het lampje. Dit maakt heimelijk afluisteren technisch onmogelijk, ongeacht software-instellingen, en bouwt zo vertrouwen op.

Op basis van deze bevindingen en om het product maatschappelijk verantwoord te maken, word er geadviseerd om de principes van het "Light Design". Dit vertaalt zich in drie aanbevelingen: Ten eerste, implementeer Hard-Wired Indicatoren om transparantie te garanderen. Ten tweede, stel strikte Data Retention in via de firmware van de chip, waarbij ongebruikte data binnen 24 tot 48 uur automatisch wordt overschreven. Ten derde, maak Privacy by Design de standaard, wat onder meer de minimalisatie van verzamelde data en het gebruik van end-to-end encryptie omvat. Het volgen van deze stappen draagt bij aan de bescherming van privacy en verantwoord technologisch gebruik.

Introductie

Technologie is overal om ons heen, maar dat betekent ook dat mensen steeds vaker ongemerkt in de gaten gehouden kunnen worden. Er is gewerkt aan een kritisch vraagstuk: waarom zijn surveillance-technieken, zoals stiekem afluisteren en filmen, vaak onethisch? Dit is gedaan in opdracht van Jolijn Friederichs van Studio Dark Tech.

De focus ligt op de 'gewone mens' in de openbare ruimte, die zich vaak niet bewust is van deze privacy schendingen. Om de onzichtbare gevaren tastbaar te maken, zijn werkende prototypes ontwikkeld van een spionagecamera en een afluisterapparaat.

Aan deze prototypes is een interactieve website gekoppeld. Hier worden twee kanten van het ontwerp getoond: een 'Dark interface' (manipulatief en geheimzinnig) en een 'Light interface'. Met de Light-versie wordt getoond hoe technologie ook transparant en eerlijk ontworpen kan worden, waarbij privacy en veiligheid centraal staan. In dit adviesrapport worden de bevindingen en het ontwerpproces beschreven.



Project Analyse

Probleembeschrijving en oorzaken

Het grootste probleem is dat mensen overal bekeken worden zonder dat ze weten wie, wat of waarom dat gebeurt. Dit spanningsveld, dat in de gebruikerstest op Society 5.0 duidelijk naar voren kwam, uit zich in gevoelens van ongemak, angst en verhoogde zelfbewustzijn bij deelnemers wanneer ze geconfronteerd worden met het af luisterapparatuur (camera en microfoon).

De aanleiding voor dit project ligt binnen Tinker: Ethical TechLab. Dit onderzoeksinitiatief richt zich op het verankeren van ethische reflectie binnen technologisch maakonderwijs. In dit kader wordt de Dark Tech Methode ontwikkeld, een ontwerpmethodologie die bewust gebruikmaakt van provocatie om ethische vraagstukken rondom technologie inzichtelijk te maken.

De enquête liet twee duidelijke groepen zien: sommigen voelen zich veiliger door toezicht, anderen worden er juist angstig en onrustig van. Dit komt vooral door de makkelijke toegang tot goedkope en makkelijk inzetbare spionageapparatuur en de angst dat instanties de gegevens misbruiken zonder dat mensen weten wat ermee gebeurt dus vooral machtsmisbruik en gebrek aan kennis wat ermee gebeurt. Ook het gevoel dat mensen bekeken worden, wekt bij sommigen al een gevoel van onrust.

Interventies en Leerprocessen

Ons project heeft twee interventies gekend als reactie op directe feedback.

Interventie 1: De Society 5.0 Dagen

Tijdens de eerste dag van de Society 5.0-gebruikerstest bleek dat de presentatie van ons prototype en onze boodschap onvoldoende de aandacht trok. De aanname dat de gevaren van af luisterapparatuur direct tot interesse zouden leiden, bleek onjuist. We leerden dat ons product een duidelijker *sellingpoint* en meer visueel contrast nodig had. Als snelle interventie op dag twee hebben we de front-end visueel aangepast en posters toegevoegd om de aandacht te vangen. Deze aanpassing heeft gezorgd dat we op dag 2 aanzienlijk meer aandacht kregen en zo meer feedback konden vragen.

Interventie 2: Dark- en Light-Design

Na de tweede sprint bleef de focus en het verhaal onduidelijk voor de opdrachtgever. Dit leidde tot de belangrijkste interventie: het verscherpen van de narratieve focus op het ethische dilemma. De aanpak is gewijzigd van alleen waarschuwen voor onethisch gedrag, naar het laten zien van het verschil tussen ethische en onethische surveillance.

Dit is vertaald in het ontwerp door het dashboard een Dark- en Light-design te geven:

- **Light Design (Ethisch):** Benadrukt transparantie en keuze door een visuele indicatie (ledlamp) te tonen wanneer de camera actief is, de mogelijkheid te bieden het systeem uit te schakelen en het toevoegen van een manier om te verzoeken tot verwijdering van je data.
- **Dark Design (Onethisch):** Om het risico van misbruik te illustreren, willen we een algoritme voor gezichts- en kledingherkenning integreren. Tijdens het testen van deze functionaliteit bleek real-time herkenning te zwaar voor ons goedkope hardware; we gaan proberen dit te omzeilen door met snapshots te werken, wat de technologische beperking omzeilt maar alsnog onethisch gebruik kan tonen.

Verder is het Dark Design niet heel erg afwijkend van standaard af luisterapparatuur omdat die technologie op zichzelf al redelijk onethisch zijn.

Aannames en Nieuwe Focus

Door intensief te bouwen en te testen is onze belangrijkste aanname veranderd: bewustzijn is niet genoeg, activatie is nodig. De focus is verschoven naar het actief uitlichten van dark patterns en het verstrekken van de tools om het verschil tussen ethisch en onethisch toezicht te herkennen. Dit heeft ons team meer betrokken gemaakt bij ethiek in technologie, een inzicht dat we actief willen meegeven aan ons publiek.

Dark

De Onzichtbare Macht van de Ontwikkelaar

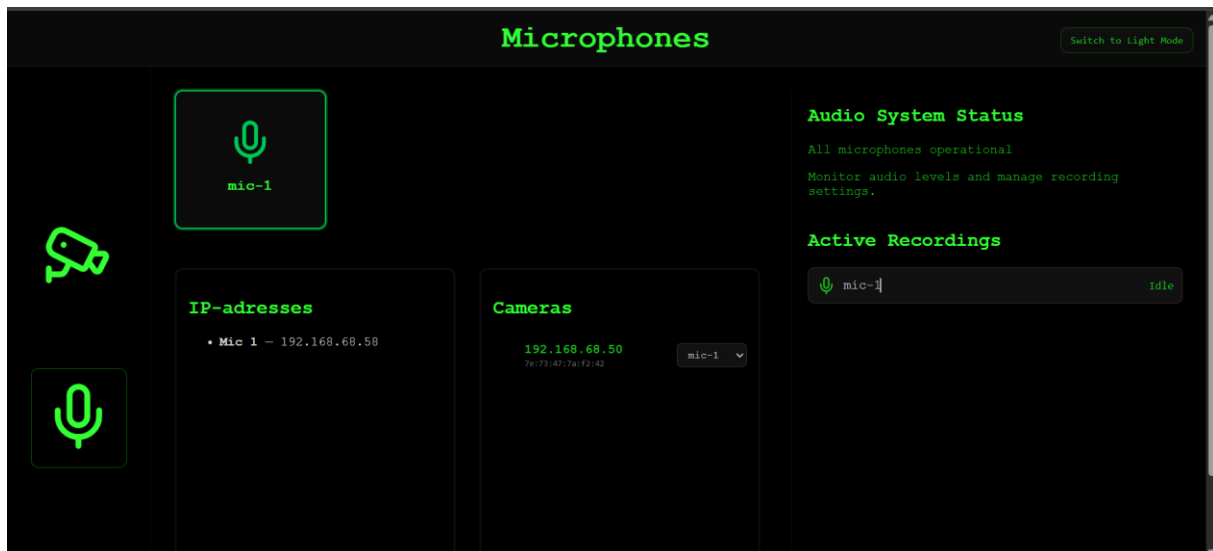
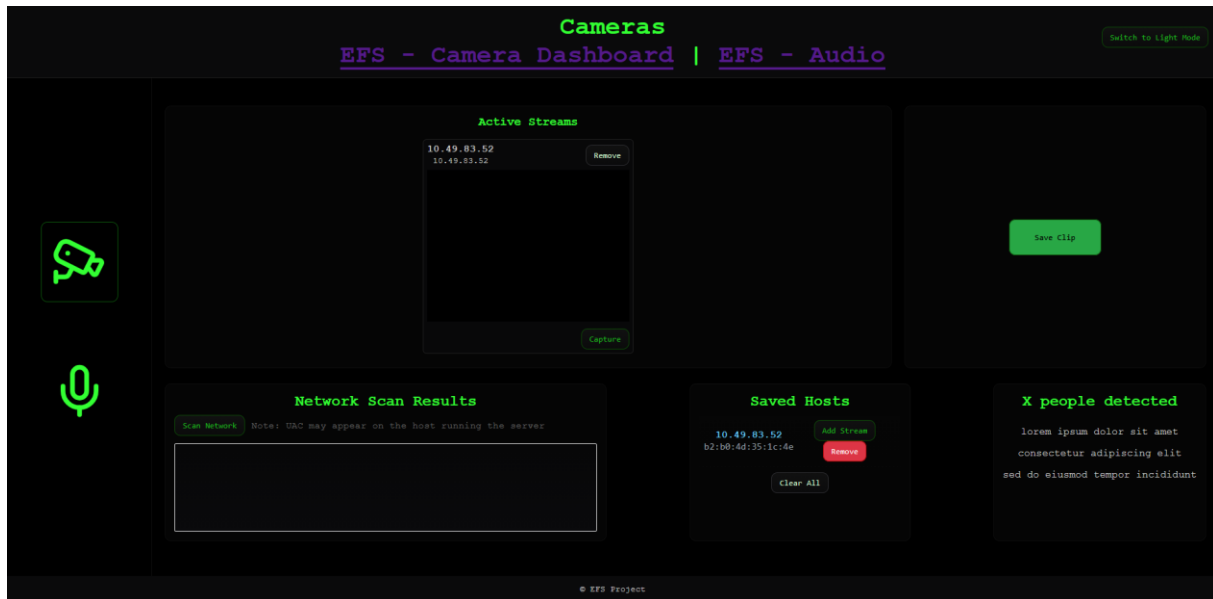
In ons provocatype hebben we één aspect extreem uitvergroot: de totale onzichtbaarheid van surveillance en de macht die een ontwikkelaar heeft hierover. Het schadelijke en gevaarlijke aan onze 'Dark interface' is niet alleen dat het apparaat kan filmen, maar dat wij als makers bewust hebben gekozen om dat volledig onzichtbaar te maken.

Als ICT'er of designer sta je voor keuze. Technisch gezien is het heel eenvoudig om een rood lampje te laten branden als een camera opneemt. In onze 'Dark' versie hebben we echter de bewuste keuze gemaakt om dit niet te programmeren. We hebben de hardware zo ontworpen dat deze opgaat in de omgeving en de software zo geschreven dat opnames stilletjes op de achtergrond draaien. We hebben ons laten leiden door pure functionaliteit en efficiëntie. De gedachte hierachter is koud en technisch: "Hoe zorg ik dat dit apparaat zijn taak zo goed mogelijk uitvoert?"

Voor een spionage camera betekent 'goed werken' dat niemand hem opmerkt. Als ontwikkelaar kies je er dan voor om de opname-LED in de code uit te schakelen. Je programmeert de software zo dat opnames stilletjes op de achtergrond draaien en de data ongezien naar een server sturen. Je optimaliseert de techniek, maar vergeet de mens die gefilmd wordt. Dit creëert een design dat heimelijkheid en functionaliteit boven eerlijkheid stelt. Dit vertaalt zich in een interface die alleen ontworpen is voor de kijker, niet voor de bekekenen. Onze Dark interface is focust zich volledig op de waarnemer en geeft hem volledige, onzichtbare controle. Wij leveren een hulpmiddel waardoor de waarnemer in mensen zonder dat ze het door hebben op kunnen nemen.

Dit maakt het ontwerp fundamenteel schadelijk. Door als ontwikkelaar prioriteit te geven aan de wensen van de kijker boven de rechten van de bekekenen, verlagen we mensen eigenlijk tot data-objecten. Het laat helaas zien dat wanneer wij ethiek weglaten uit onze code en design keuzes, we technologie creëren die technisch perfect werkt, maar sociaal gezien heel schadelijk kan zijn. Wij bepalen de regels door simpele

programmeerkeuzes, en het slachtoffer heeft geen schijn van kans.



Het Dilemma van de Ontwikkelaar: Veiligheid versus Onzichtbaarheid

Het ethische dilemma voor een ontwikkelaar van surveillance-apparatuur draait om de spanning tussen functionaliteit en eerlijkheid. In de wetenschap wordt dit het 'Dual-Use' probleem genoemd (Forge, 2010): dezelfde technologie die is ontworpen voor legitieme doelen (zoals veiligheid in de metro), kan zonder aanpassingen worden gebruikt voor schadelijke doeleinden (zoals voyeurisme).

Als ontwikkelaar sta je voor een lastige keuze. Vaak wil je niet transparant zijn over de aanwezigheid van een camera. Recent onderzoek naar surveillance bevestigt namelijk dat volledige transparantie de effectiviteit van de beveiliging ondermijnt; als een crimineel of terrorist duidelijk ziet dat hij gefilmd wordt, past hij zijn gedrag aan en werkt het middel niet meer (Viola & Laidler, 2021). Om effectief te zijn voor de klant (bijvoorbeeld de politie), moet de apparatuur dus onopvallend en 'heimelijk' zijn.

Echter, door die onzichtbaarheid vervaagt de grens tussen goed en kwaad gebruik. Omdat het apparaat geen waarschuwinglampjes heeft, verliest de omgeving de controle over de situatie. Volgens de theorie van Contextual Integrity (Nissenbaum, 2004) ontstaat privacy schending niet alleen door het filmen zelf, maar doordat de context wordt geschonden. Doordat de apparatuur onzichtbaar is, kan deze ongemerkt worden ingezet in privédomeinen (zoals toiletten of kleedkamers) in plaats van de publieke domeinen waarvoor het bedoeld was. De ontwikkelaar levert hierdoor onbedoeld de middelen voor ernstige inbreuk op de privacy.

Light

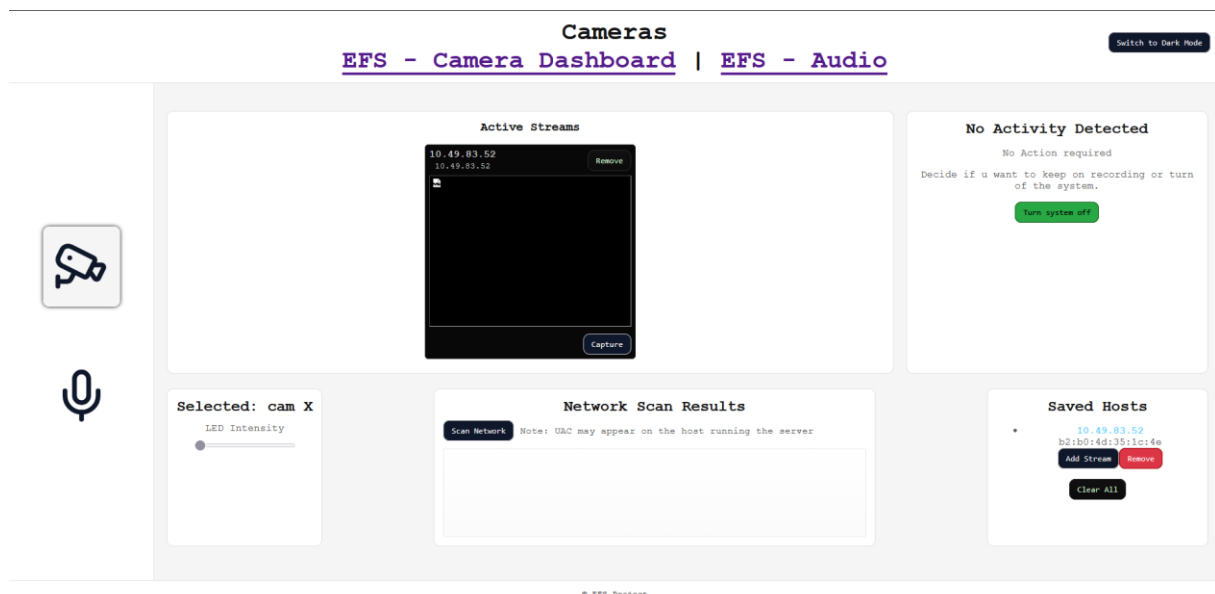
Van 'Black Box' naar 'Privacy by Design'

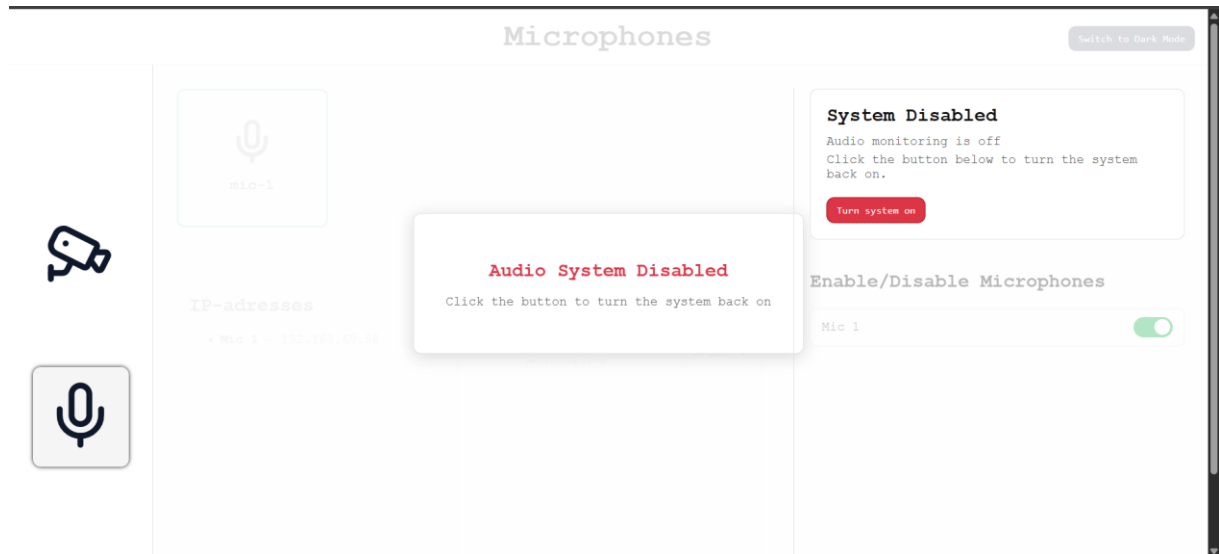
In tegenstelling tot de donkere kant van surveillance, biedt de 'Light'-kant oplossingen door ethiek direct in de techniek te verankeren. Dit concept, bekend als Privacy by Design (Cavoukian, 2009), stelt dat privacybescherming niet achteraf moet worden toegevoegd (zoals een sticker of software-update), maar de standaardinstelling moet zijn.

Een concrete ontwerpoplossing is de verschuiving van cloud-opslag naar lokale verwerking (Edge Computing). In plaats van alle audio continu naar een server te sturen, analyseert het apparaat geluid lokaal. Pas wanneer een specifiek sleutelwoord of een veiligheidsrisico wordt gedetecteerd, wordt er data verstuurd. Dit minimaliseert de hoeveelheid verzamelde data drastisch en verlaagt het risico op lekken.

Daarnaast kunnen ontwerpers kiezen voor transparantie via een hardware oplossing. Softwarematige lampjes kunnen gehackt of uitgeschakeld worden. Een 'Light'-ontwerp gebruikt een LED die fysiek in serie geschakeld is met de microfoon: stroom naar de microfoon betekent altijd dat het lampje brandt. Dit maakt heimelijk afluisteren technisch onmogelijk, ongeacht de software-instellingen.

Wat echter lastig blijft, is de menselijke factor. Zelfs met de veiligste technologie kan een gebruiker besluiten het apparaat op een onethische plek te hangen (bijvoorbeeld een toilet). Technologie kan gedrag sturen, maar contextuele integriteit (Nissenbaum, 2004) blijft afhankelijk van menselijk oordeel. We kunnen 'misbruik' moeilijker maken door het ontwerp, maar nooit volledig uitsluiten zonder de functionaliteit te verliezen.





Advies

Concrete stappen voor verantwoorde surveillance

Op basis van de analyse en de principes van de Freedom Online Coalition (2023), adviseren wij de opdrachtgever om verder te kijken dan wettelijke minimumvereisten. Om het product toekomstbestendig en maatschappelijk verantwoord te maken, doen wij de volgende drie aanbevelingen:

1. Implementeer 'Hard-Wired' Indicatoren: Vertrouw niet op software voor statusmeldingen. Ontwerp het circuit zo dat opname onmogelijk is zonder visuele indicatie. Dit garandeert transparantie en bouwt vertrouwen op bij degenen die opgenomen worden (Viola & Laidler, 2021). Als onzichtbaarheid operationeel noodzakelijk is (bijv. undercover politie), moet dit een fysiek ander hardware-model zijn dat niet vrij verkrijgbaar is.
2. Hanteer strikte 'Data Retention' via Firmware: Stel een automatische vernietigingstermijn in op chip-niveau. Data die niet binnen 24 of 48 uur is gemarkeerd als 'incident', wordt automatisch overschreven. Dit voorkomt dat het apparaat een database wordt voor onbedoelde massasurveillance en dwingt doelbinding af (Rathenau Instituut, z.d.).
3. Privacy by Design: Privacy wordt een integraal onderdeel van het ontwerp. Dit omvat data minimalisatie (alleen de strikt noodzakelijke data verzamelen en verwerken, de data lokaal (dus niet online) op te slaan, maar stel het moet ergens naartoe gestuurd worden dan standaardisering van end-to-end encryptie om de vertrouwelijkheid van de verzamelde data te behouden.

De bovenstaande adviezen richten zich voornamelijk op het ontwerp en de inzet van verantwoorde surveillancetechnologie, maar raken ook aan bredere vraagstukken rondom datagebruik, datasensitiviteit en softwarematige risico's, zoals datalekken en misbruik. Door deze principes toe te passen, kan de omgang met privacygevoelige data worden verbeterd en kan bewuster worden omgegaan met de impact van surveillancetechnologie op gebruikers en omstanders.

Proces en rollen

Ons projectteam, bestaande uit vijf Creative Technologists, heeft een iteratieve aanpak gevolgd. De eerste sprint stond in het teken van het realiseren van een Minimal Viable Product (MVP), waarbij we de taken flexibel verdeelden en veelvuldig samen overlegden. In de daaropvolgende sprints specialiseerde elk lid zich in een specifieke rol om efficiënter te werken. In deze latere sprint hebben we ons gefocussed op zowel de technische implementatie als de ethische en gebruikersgerichte aspecten van surveillance.

Rol en Bijdrage van het Team

Rol (naast creative tech)	Teamlid	Bijdrage
Design & Frontend	Jayson van Olffen, Rachid Abainou, Lucas Kluft	Focus op design, het uitvoeren van usertests, en het coderen van de front-end van de prototypes.
Analyse & Advies	Jason Dikken	Focus op analyseren, het opstellen van het adviesrapport, en onderzoek naar ethische alternatieven voor integratie in het design.
Realiseren (Backend, Hardware & Video)	Lucas Kluft	Verantwoordelijk voor de backend-codering, de website-opzet, en het realiseren van het camera-prototype en het live videobeeld.
Realiseren (Hardware & Audio)	Ayman Nori, Jason Dikken	Focus op de hardware van het audio-prototype en de live audio verbinding.

Stakeholders en Betrokkenheid

De analyse van de stakeholders was belangrijk om het probleem te begrijpen en hun belangen in ons ontwerp te verwerken, zoals vastgelegd in de stakeholder matrix waarover we een workshop hadden:

Door deze analyse is gebleken dat de belangen van de Burgers en Gezagsdragers de meeste impact hadden op onze designinterventies (Light vs. Dark), waarbij we expliciet de keuzevrijheid en transparantie centraal hebben gesteld.

Stakeholder	Beschrijving	Belangen (Wat willen ze bereiken?)	Privacy	Veiligheid	Transparantie	
Ontwikkelaars	De makers van de apparatuur en software producten (wij).	Succesvolle innovatie, winst, naleving van wetgeving, technische perfectie.	Wel nodig, voor zichzelf, maar als het erop inbreuk maakt dan niet.	Wel nodig, vaak zorgt het product tot (een gevoel) van veiligheid.	Niet per se nodig, maar afwisselend zou het beter als verbruiksgoed voor het doel van het apparaat.	
Overheidsinstanties	Politie, Justitie, Inlichtingendiensten.	Nationale veiligheid, misdaadbestrijding, opsporing van daders, handhaving van orde.	Niet nodig omdat ze dit nodig hebben om te functioneren.	Wel nodig omdat dit het hoofddoel is voor het initiatief van het product.	Wel nodig om de legale basis voor het gebruik van het product goed te keuren.	Niet nodig, omdat in het kader van veiligheid en informatie, de overheid gebruik kan maken van spionage analyse tools om zo mensen te bespioneren zonder dat ze daar erg in hebben.
Burgers / Doelwitten	Personen die doelwit zijn, of onbedoeld geraakt worden door de technologie.	Persoonlijke vrijheid, burgerrechten, onschuldpresumptie, bescherming tegen machtsmisbruik.	Wel nodig i.v.m. de AVG wet en bescherming van eigen gegevens.	Wel, omdat het nodig is voor de algemene sociale veiligheid.	Wel nodig voor het toezicht en publiekelijke vertrouwen.	
Gezagsdragers / Wetgevers	Parlement, ministers en de rechterlijke macht.	Democratische controle, ethische kaders bepalen, toezicht houden, verantwoording afleggen.	Wel nodig omdat de diensten binnen de wet gehanteerd moet worden.	Wel nodig omdat er beslissingen gemaakt moeten worden over de veiligheid op basis van het product.	Wel nodig, omdat de rechtstaat moet duidelijk maken waarom het orgaan de beelden gebruikt en hoe het gebruik in publieke sectoren in werking gaat.	
Mensenrechtenorganisaties	NGO's en ethische waakhonden.	Bescherming van fundamentele rechten, ethisch toezicht en naleving van internationale verdragen.	Wel belang bij, ze proberen juist je recht op privacy te beschermen.	Wel belang, maar geen uitvoerende functie.	Wel belang bij, om misbruik te kunnen detecteren en agenderen.	

Reflectie, beperkingen en aanbevelingen

Het opgedragen project heeft een combinatie van soft- en hardware. Hierbij moeten er meerdere componenten goed met elkaar werken; denk hierbij aan netwerkverbindingen, software, bedrading, maar ook het rekenvermogen van, in dit geval, een camera.

Naar aanleiding van de gelimiteerde rekenkracht en het streamen van beelden over 5G netwerk (dit kan aangepast worden in de code van de ESP-32 Camera Module bij het compileren van het apparaat), is er een beperkte camera kwaliteit beschikbaar, 320-240p i.p.v. 1920-1080p. Ook het netwerk weerhoudt het gebruik van een hogere kwaliteit stream.

Voor toekomstige plannen is het aan te raden, op basis van de huidige limieten, om een POE netwerk adapter te implementeren aan de camera, en om daarbij POE-netwerkkabel te gebruiken. Dit biedt een goed netwerk waarbij de kans op verbindingsproblemen drastisch zal verminderen, ook kan hierbij de camera kwaliteit hoger gezet worden.

Tijdens dit project zijn er veel aspecten van ICT gecombineerd, zoals soft- en hardware. Hierbij heeft het ontwikkelingsteam veel geleerd over het combineren van die 2 aspecten. Daarnaast is er ook op ethisch niveau veel geleerd over privacy en wat het af luisteren doet met mensen hun gemak. Deontologische ethiek komt daarbij veel kijken. Veel aspecten van het creëren van het "dark design" komen hierbij terug.

Bronnen

Freedom Online Coalition. (2023b, October 2). Guiding Principles on government use of surveillance Technologies - Freedom Online Coalition.

<https://freedomonlinecoalition.com/guiding-principles-on-government-use-of-surveillance-technologies/>

Doelgericht digitaliseren | Rathenau Instituut. (z.d.). Rathenau.

<https://www.rathenau.nl/nl/digitalisering/doelgericht-digitaliseren>

Forge, J. (2009). A Note on the Definition of “Dual Use”. *Science And Engineering Ethics*, 16(1), 111–118. <https://doi.org/10.1007/s11948-009-9159-9>

Viola, L. A., & Laidler, P. (2021). *Trust and Transparency in an Age of Surveillance*.

<https://doi.org/10.4324/9781003120827>

Nissenbaum, H. (z.d.). *Privacy as Contextual Integrity*. UW Law Digital Commons.

<https://digitalcommons.law.uw.edu/wlr/vol79/iss1/10/>

Cavoukian, A. (2009). Privacy by design: The 7 foundational principles. *Information and privacy commissioner of Ontario, Canada*, 5(2009), 12.